# LAPORAN PRAKTIKUM
# ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1
# MODUL 1
# “TIPE DATA & VARIABEL”

**DISUSUN OLEH:**

**Denis Ramadhani**

**109082500060**

**S1 IF-13-02**

**DOSEN:**

**Wahyu Andi Saputra**

**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA**

**FAKULTAS INFORMATIKA**

**TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO**

**2024/2025**

# DASAR TEORI

**CONTOH SOAL**

1. Latihan1

Source Code:

Output:

Deskripsi Program:

**SOAL LATIHAN A**

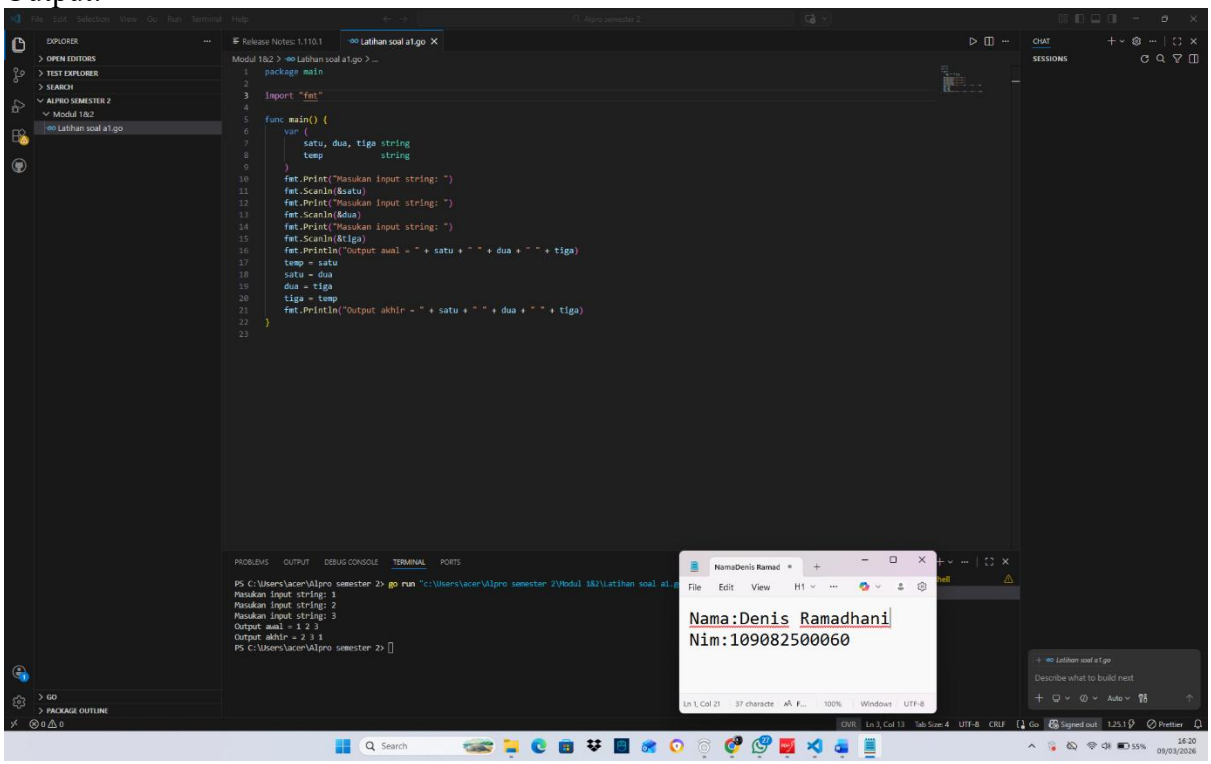
**Statement perulangan**

**1.**

**Source Code:**

```
package main
import “fmt”
func main() {
var (
satu, dua, tiga string
temp string
)
fmt.Print("Masukan input string: ")
fmt.Scanln(&satu)
fmt.Print("Masukan input string: ")
fmt.Scanln(&dua)
fmt.Print("Masukan input string: ")
fmt.Scanln(&tiga)
fmt.Println("Output awal = " + satu + " " + dua + " " + tiga)
temp = satu
satu = dua
dua = tiga
tiga = temp
fmt.Println("Output akhir = " + satu + " " + dua + " " + tiga)
```

Output:



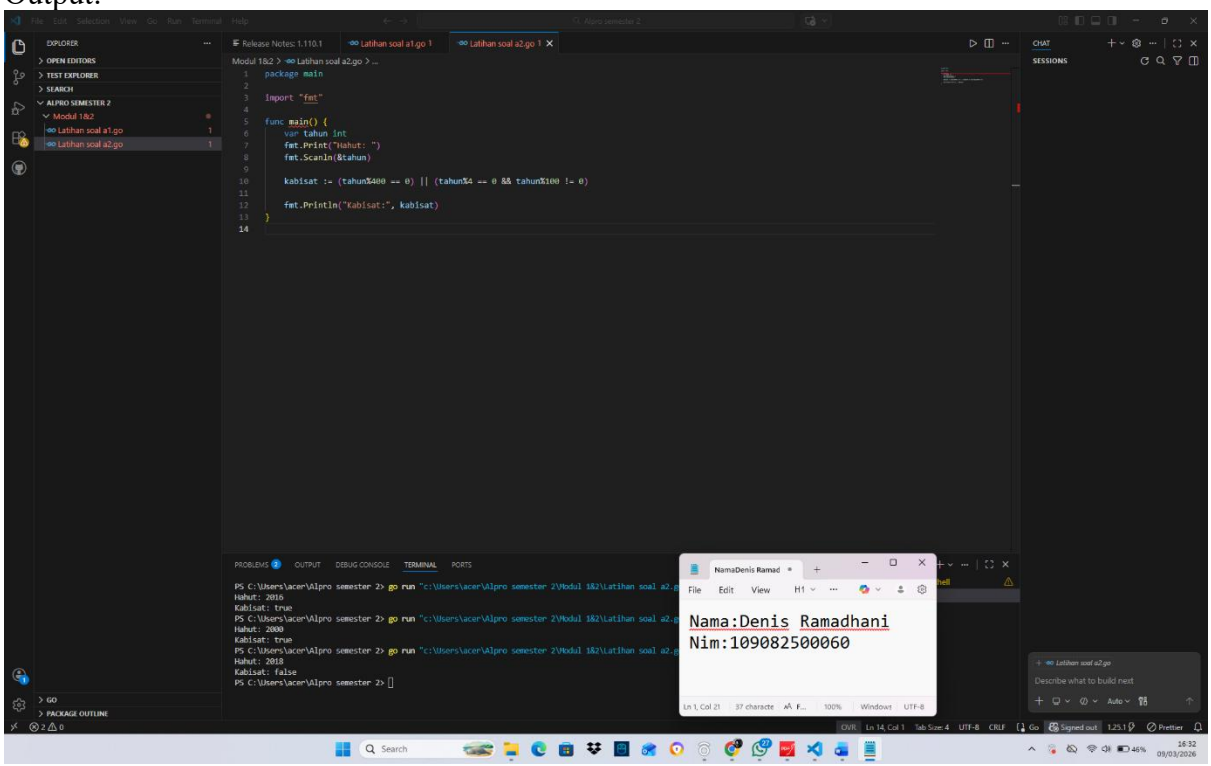
Deskripsi Program:
Tujuan program ini adalah mengubah urutan 3 data yang dimasukkan agar bergeser satu langkah ke kiri. Proses tukar posisi ini menggunakan variabel bantuan bernama temp untuk menitipkan nilai sementara supaya tidak hilang.

**2.**

**Source Code:**

```
package main

import "fmt"

func main() {
	var tahun int
	fmt.Print("Hahut: ")
	fmt.Scanln(&tahun)

	kabisat := (tahun%400 == 0) || (tahun%4 == 0 && tahun%100 != 0)

	fmt.Println("Kabisat:", kabisat)
}
```

Output:




Deskripsi Program:

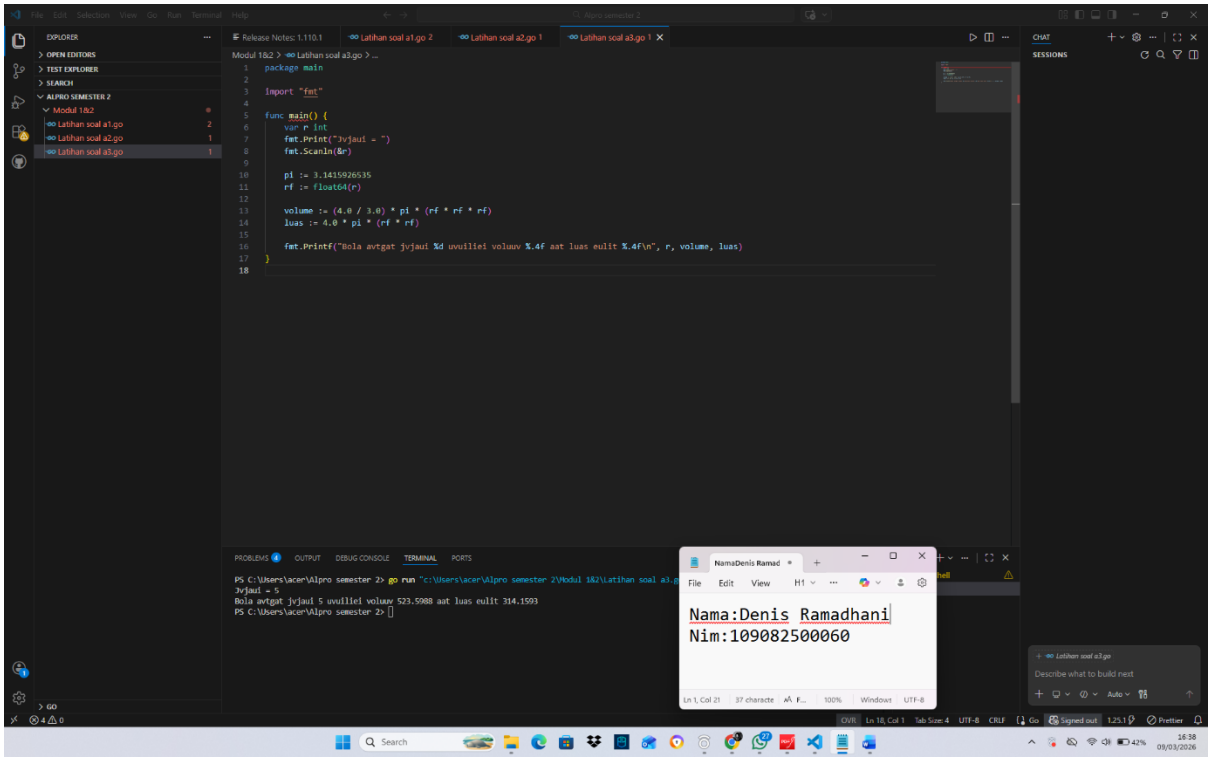
Program menggunakan operator sisa bagi (%) untuk mengecek input. Hasilnya akan true jika tahun habis dibagi 400,atau habis dibagi 4 tapi tidak habis dibagi 100. Selain kondisi itu, hasilnya false.

3.

**Source Code:**

```
package main

import "fmt"

func main() {
   var r int
   fmt.Print("Jvjaui = ")
   fmt.Scanln(&r)

   pi := 3.1415926535
   rf := float64(r)

   volume := (4.0 / 3.0) * pi * (rf * rf * rf)
   luas := 4.0 * pi * (rf * rf)

   fmt.Printf("Bola avtgat jvjaui %d uvuiliei voluuv %.4f aat luas eulit %.4f\n", r,
volume, luas)
}
```

Output:




Deskripsi Program:

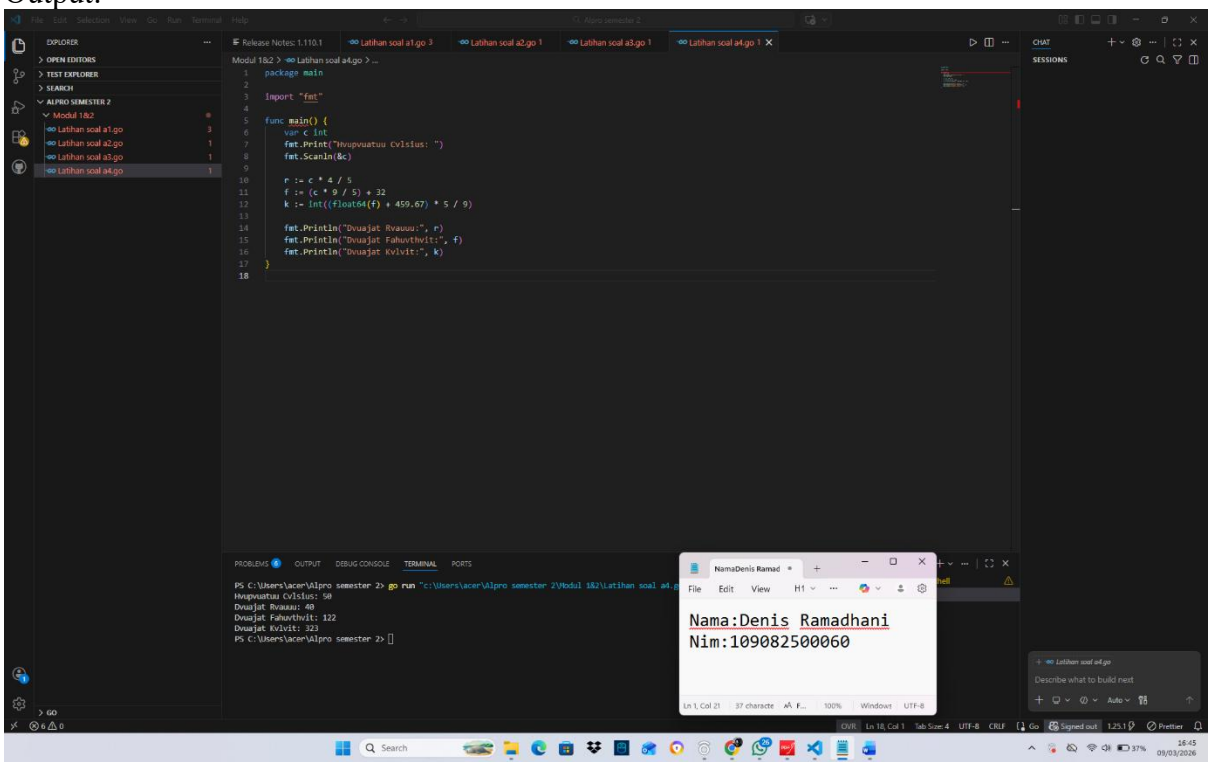
Program mengonversi input jari-jari ke tipe desimal (float64) untuk menghitung volume dan luas kulit bola menggunakan nilai Pi yang ditentukan. Hasil akhir dicetak dengan pembulatan 4 angka di belakang koma (%.4f) agar persis seperti contoh *output* di soal.

4.

**Source Code:**

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var c int
    fmt.Print("Hvupvuatuu Cvlsius: ")
    fmt.Scanln(&c)

    r := c * 4 / 5
    f := (c * 9 / 5) + 32
    k := int((float64(f) + 459.67) * 5 / 9)

    fmt.Println("Dvuajat Rvauuu:", r)
    fmt.Println("Dvuajat Fahuvthvit:", f)
    fmt.Println("Dvuajat Kvlvit:", k)
}
```

Output:




Deskripsi Program:

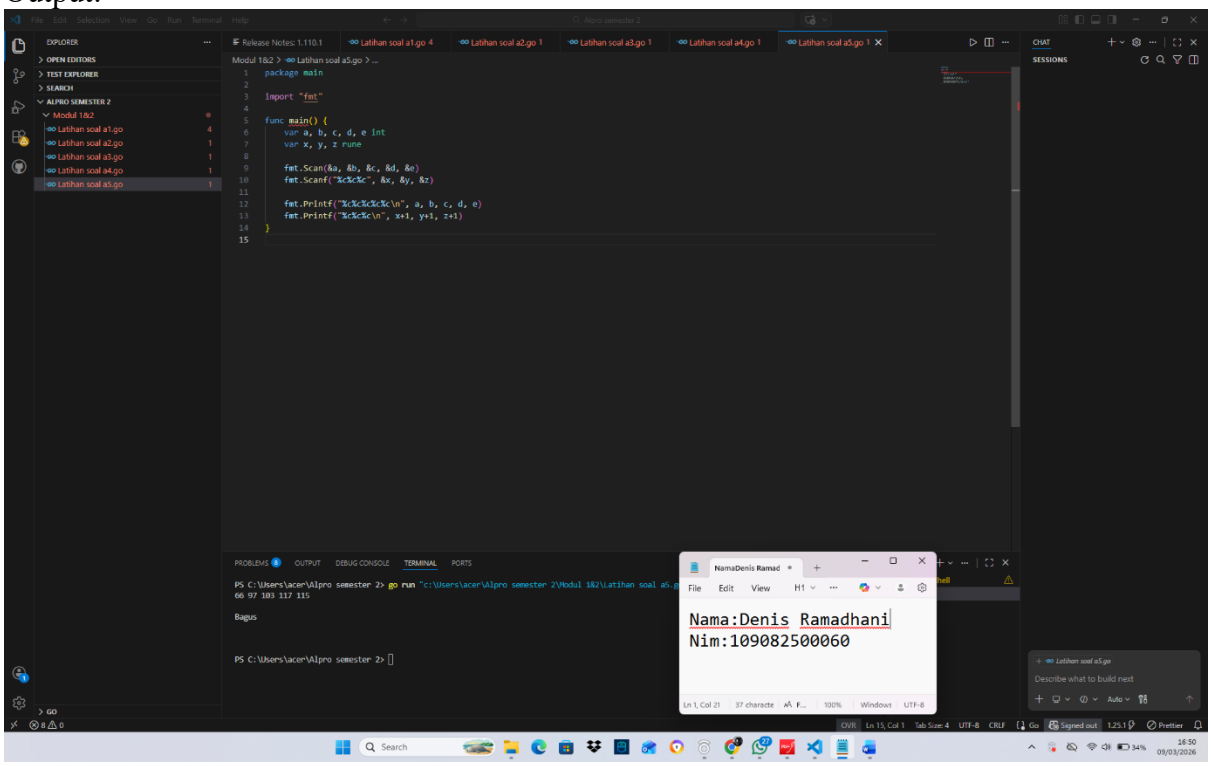
Program ini mengonversi input suhu Celsius ke Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin berdasarkan rumus matematika yang tertera pada soal. Hasil akhir dikonversi dan dicetak sebagai bilangan bulat agar tampilannya persis sesuai dengan contoh *output* yang diminta.

5.

**Source Code:**

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var a, b, c, d, e int
    var x, y, z rune

    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d, &e)
    fmt.Scanf("%c%c%c", &x, &y, &z)

    fmt.Printf("%c%c%c%c%c\n", a, b, c, d, e)
    fmt.Printf("%c%c%c\n", x+1, y+1, z+1)
}
```

Output:




Deskripsi Program:

Kode ini berfungsi untuk **mengonversi 5 input angka menjadi karakter ASCII, dan menggeser 3 input huruf ke abjad berikutnya (contoh: 'a' jadi 'b')**.

## SOAL LATIHAN B

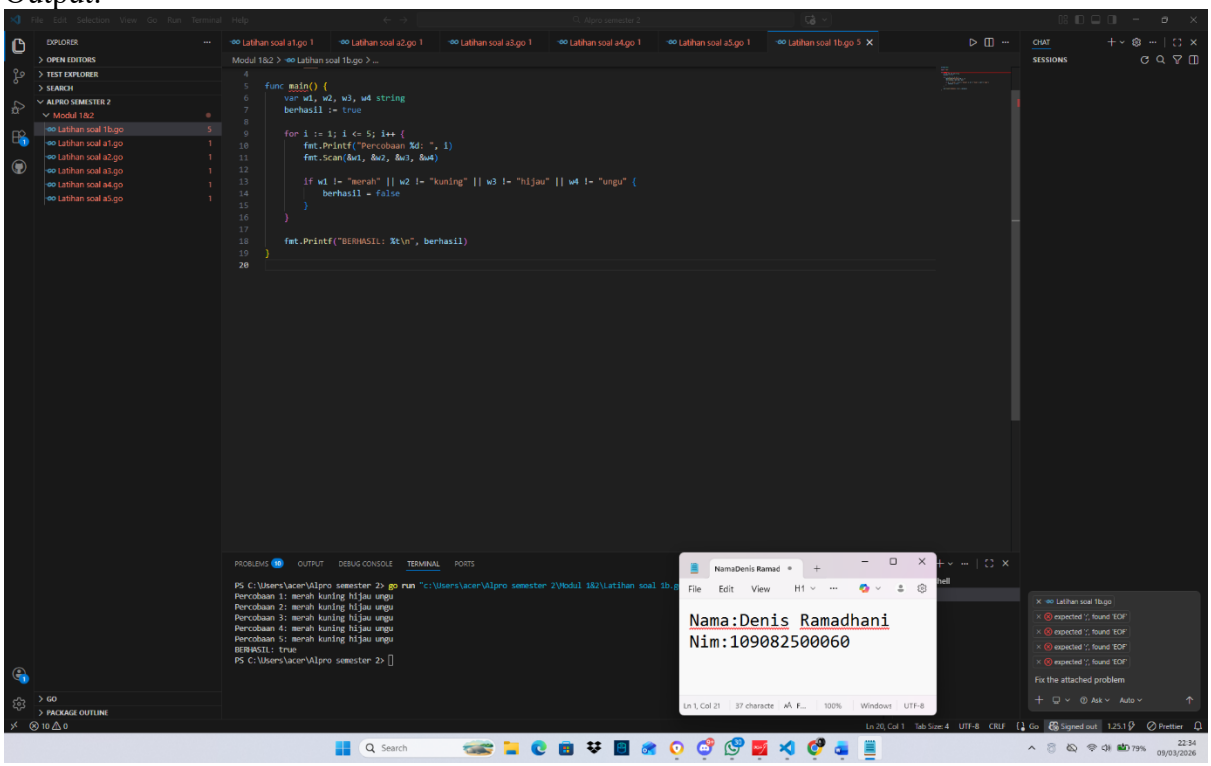
1

**Source Code:**

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var w1, w2, w3, w4 string
    berhasil := true

    for i := 1; i <= 5; i++ {
        fmt.Printf("Percobaan %d: ", i)
        fmt.Scan(&w1, &w2, &w3, &w4)

        if w1 != "merah" || w2 != "kuning" || w3 != "hijau" || w4 != "ungu" {
```

```
            berhasil = false
        }
    }

    fmt.Printf("BERHASIL: %t\n", berhasil)
}
}
```

Output:




Deskripsi Program:

Kode ini menggunakan perulangan untuk menerima input 4 warna sebanyak 5 kali percobaan. Program mengecek apakah urutan warna pada setiap percobaan selalu "merah", "kuning", "hijau", dan "ungu". Jika semua percobaan sesuai urutan tersebut, program menghasilkan output true; jika ada satu saja yang salah, outputnya false.

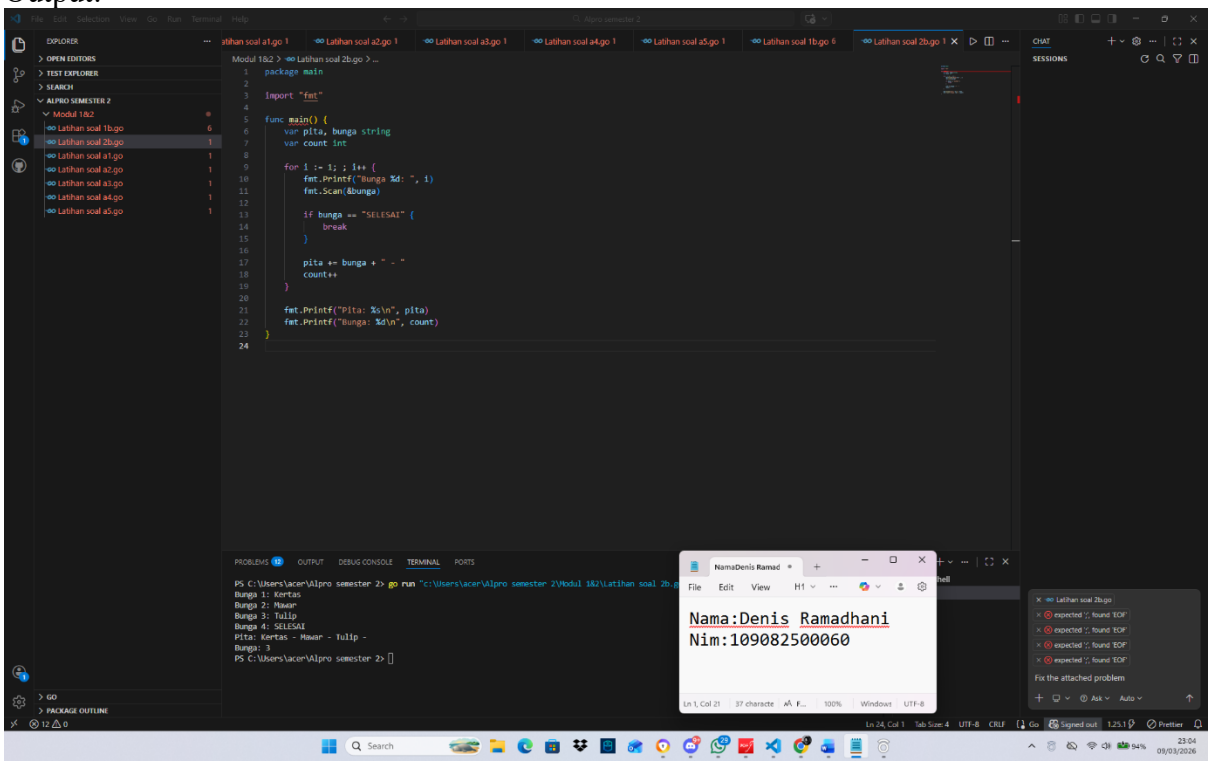
**2**

**Source Code:**

```
package main

import "fmt"
```

```go
func main() {
    var pita, bunga string
    var count int

    for i := 1; ; i++ {
        fmt.Printf("Bunga %d: ", i)
        fmt.Scan(&bunga)

        if bunga == "SELESAI" {
            break
        }

        pita += bunga + " - "
        count++
    }

    fmt.Printf("Pita: %s\n", pita)
    fmt.Printf("Bunga: %d\n", count)
}
```

Output:




Deskripsi Program:

Kode ini menggunakan perulangan tanpa batas (infinite loop) yang akan terus meminta input nama bunga dan menghitung jumlahnya. Program akan langsung berhenti (break) jika

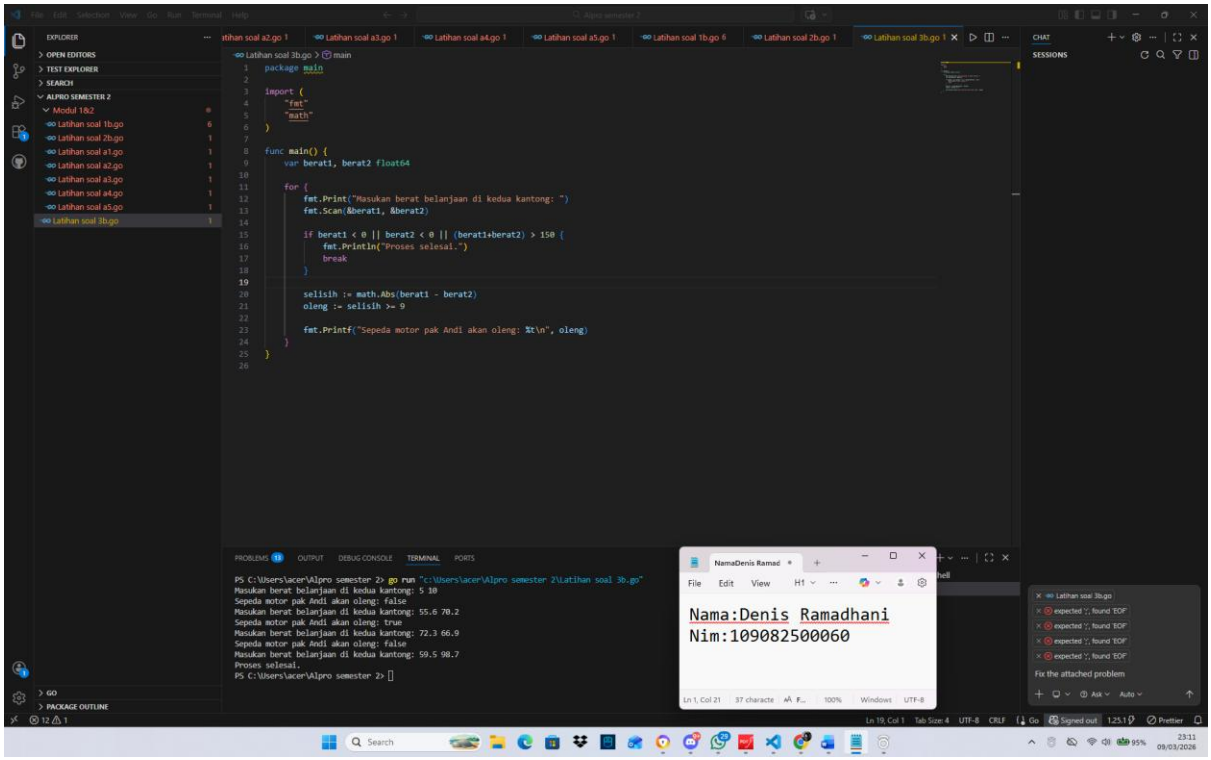
pengguna mengetik "SELESAI", lalu mencetak gabungan string (pita) beserta total jumlah bunga yang berhasil dimasukkan.

**3**

**Source Code:**

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {
    var berat1, berat2 float64

    for {
        fmt.Print("Masukan berat belanjaan di kedua kantong: ")
        fmt.Scan(&berat1, &berat2)

        if berat1 < 0 || berat2 < 0 || (berat1+berat2) > 150 {
            fmt.Println("Proses selesai.")
            break
        }

        selisih := math.Abs(berat1 - berat2)
        oleng := selisih >= 9

        fmt.Printf("Sepeda motor pak Andi akan oleng: %t\n", oleng)
    }
}
```

Output:




Deskripsi Program:

Program ini menggunakan perulangan untuk terus meminta input berat dua kantong belanjaan. Pada setiap iterasi, program mengecek apakah ada input yang bernilai negatif atau jika total berat kedua kantong melebihi 150 kg; jika iya, program langsung berhenti (break). Jika memenuhi syarat, program menghitung selisih berat menggunakan fungsi absolut (math.Abs). Apabila selisihnya $\ge$ 9 kg, maka status oleng adalah true, dan sebaliknya false.

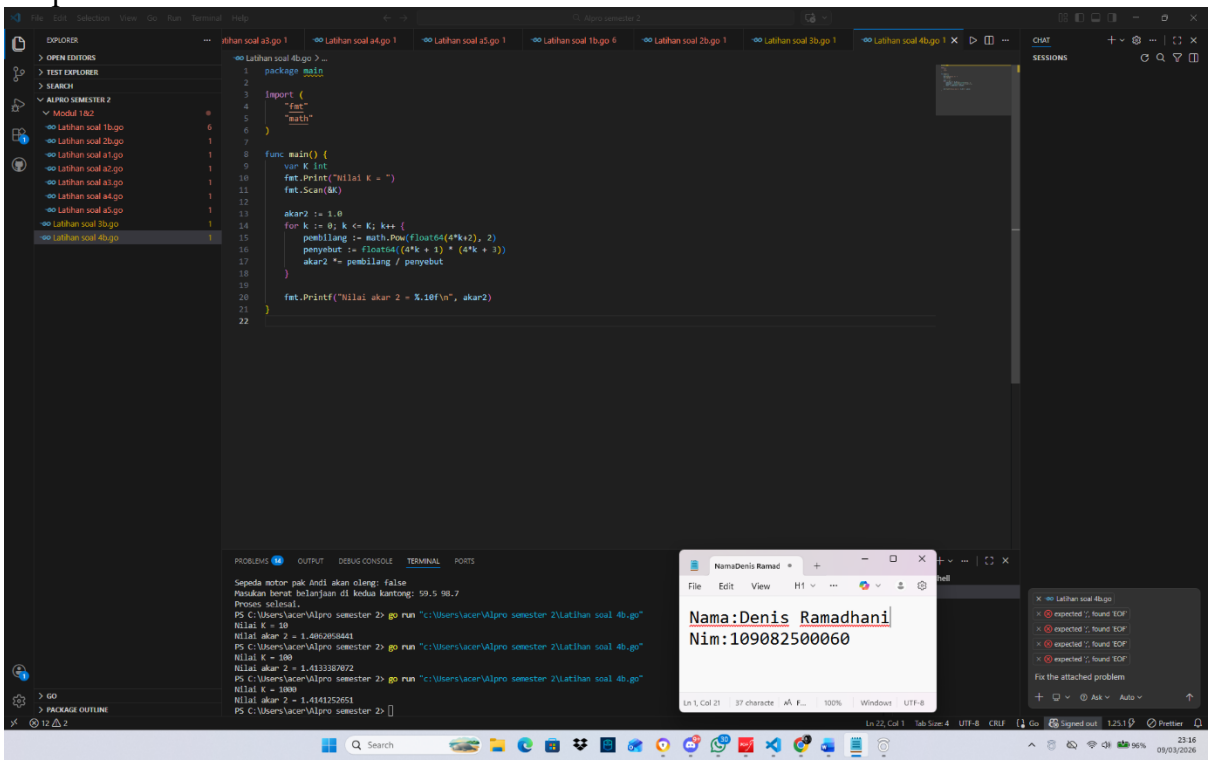
**4**

**Source Code:**

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {
    var berat1, berat2 float64

    for {
        fmt.Print("Masukan berat belanjaan di kedua kantong: ")
        fmt.Scan(&berat1, &berat2)
```

```
        if berat1 < 0 || berat2 < 0 || (berat1+berat2) > 150 {
            fmt.Println("Proses selesai.")
            break
        }

        selisih := math.Abs(berat1 - berat2)
        oleng := selisih >= 9

        fmt.Printf("Sepeda motor pak Andi akan oleng: %t\n", oleng)
    }
}}
```

Output:




Deskripsi Program:

Program ini menghitung nilai hampiran $\sqrt{2}$ berdasarkan deret perkalian (produk) dari persamaan yang diberikan. Menggunakan perulangan for dari $0$ hingga $K$, program menghitung setiap suku pecahan lalu mengalikannya dengan variabel penyimpan hasil (akar2), dan mencetaknya dengan format presisi 10 angka di belakang koma (%.10f).

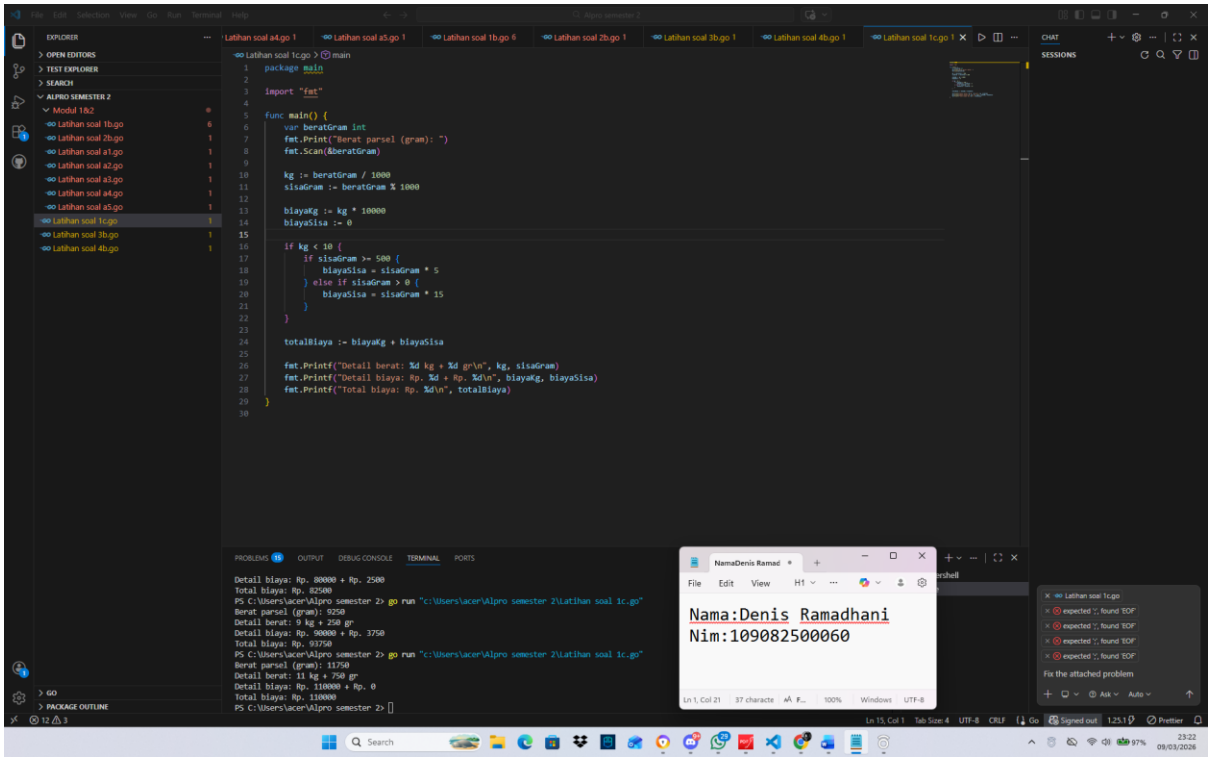
. **SOAL LATIHAN C**

**1**

**Source Code:**

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var beratGram int
    fmt.Print("Berat parsel (gram): ")
    fmt.Scan(&beratGram)

    kg := beratGram / 1000
    sisaGram := beratGram % 1000

    biayaKg := kg * 10000
    biayaSisa := 0

    if kg < 10 {
        if sisaGram >= 500 {
            biayaSisa = sisaGram * 5
        } else if sisaGram > 0 {
            biayaSisa = sisaGram * 15
        }
    }

    totalBiaya := biayaKg + biayaSisa

    fmt.Printf("Detail berat: %d kg + %d gr\n", kg, sisaGram)
    fmt.Printf("Detail biaya: Rp. %d + Rp. %d\n", biayaKg, biayaSisa)
    fmt.Printf("Total biaya: Rp. %d\n", totalBiaya)
}
```

Output:




Program ini membagi input berat parsel menjadi kilogram (dibagi 1000) dan sisa gram (modulus 1000). Kemudian program menghitung tarif dasar per kg dan menggunakan seleksi kondisi (if-else) untuk menentukan biaya tambahan dari sisa gram. Jika total berat melebihi 10 kg, biaya sisa otomatis digratiskan (bernilai 0).

2

- 

**Gemini berkata**

Berikut adalah jawaban singkat untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut:

**a. Keluaran untuk** nam = 80.1 Program akan *error* saat di-kompilasi karena mencoba memasukkan nilai *string* (seperti "A") ke dalam variabel nam yang bertipe float64. Jika dipaksa jalan, logika if beruntun tanpa else akan menyebabkan nam bernilai "D" (karena 80.1 > 40), lalu dicetak "Nilai mata kuliah: " (variabel nmk masih kosong). **Tidak sesuai spesifikasi.**

**b. Kesalahan program**

1. **Tipe Data Salah:** Memasukkan nilai huruf (string) ke variabel nam (float64). Seharusnya huruf disimpan di variabel nmk (string).
2. **Logika IF Keliru:** Menggunakan if mandiri beruntun. Nilai 80.1 akan memenuhi syarat > 80, lalu > 72.5, dst., hingga terakhir memenuhi > 40, sehingga hasil akhir tertimpa menjadi yang terakhir dievaluasi. Alur seharusnya menggunakan if - else if bertingkat agar evaluasi berhenti ketika kondisi pertama terpenuhi.

**c. Perbaikan Program**

Go

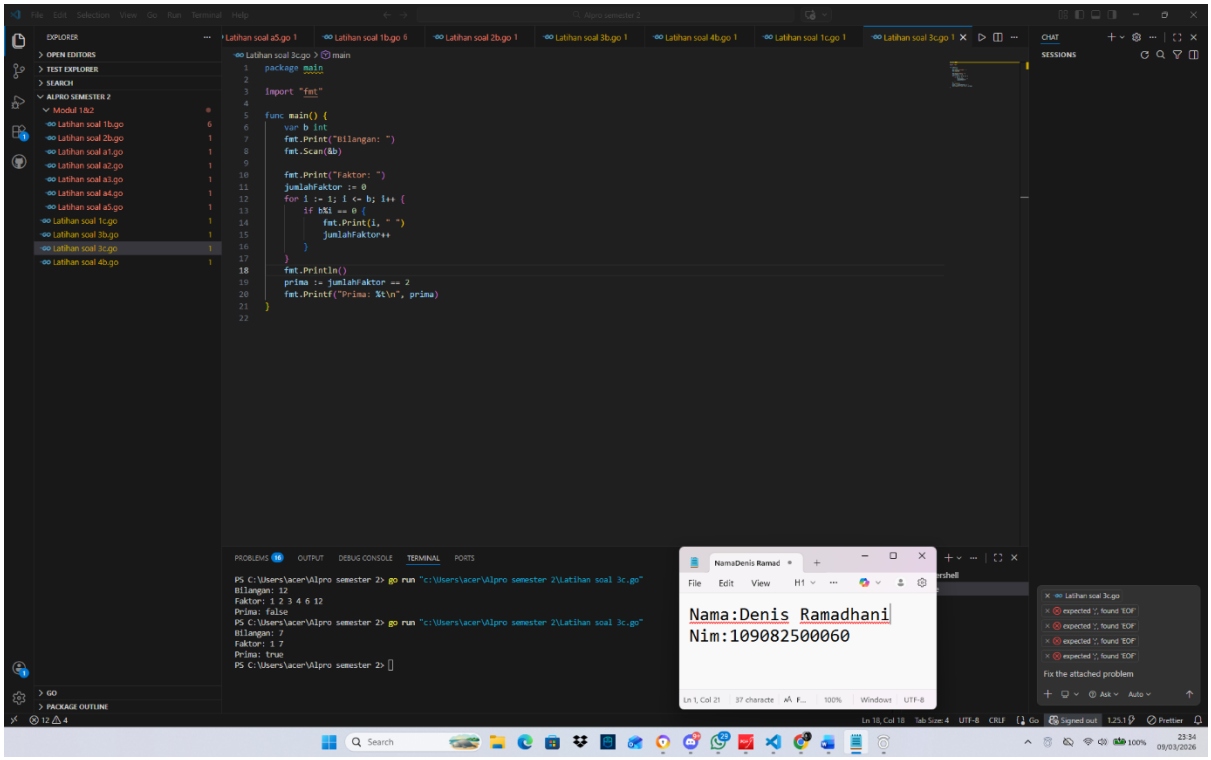
```
package main

import "fmt"

func main() {
	var nam float64
	var nmk string

	fmt.Print("Nilai akhir mata kuliah: ")
	fmt.Scanln(&nam)

	if nam > 80 {
		nmk = "A"
	} else if nam > 72.5 {
		nmk = "AB"
	} else if nam > 65 {
		nmk = "B"
	} else if nam > 57.5 {
		nmk = "BC"
	} else if nam > 50 {
		nmk = "C"
	} else if nam > 40 {
		nmk = "D"
	} else {
		nmk = "E"
	}

	fmt.Println("Nilai mata kuliah:", nmk)
}
```

**3**

**Source Code:**

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var b int
    fmt.Print("Bilangan: ")
    fmt.Scan(&b)

    fmt.Print("Faktor: ")
    jumlahFaktor := 0
    for i := 1; i <= b; i++ {
        if b%i == 0 {
            fmt.Print(i, " ")
            jumlahFaktor++
        }
    }
    fmt.Println()
    prima := jumlahFaktor == 2
    fmt.Printf("Prima: %t\n", prima)
}
```

Output:




Program ini meminta input sebuah bilangan bulat b. Menggunakan perulangan dari 1 hingga b, program mengecek sisa bagi (b % i == 0) untuk mencari dan mencetak semua faktornya, sekaligus menghitung jumlah faktor tersebut. Di akhir, program mengevaluasi apakah jumlah faktor persis sama dengan 2 untuk menentukan apakah bilangan tersebut adalah bilangan prima (true atau false).

## DAFTAR PUSTAKA